Galloway Cattle

Galloway steers and heifers yield beef of the highest quality on low-cost finishing rations. **23 to 30 month old Galloway bullocks are regularly killed out over 350 kg** on a R4H Grade. They are in great demand by many local butchers whose customers appreciate the taste of this natural, flavoursome beef.



Highland

It is on poor mountain land with high annual rainfall and bitter winds that Highland Cattle thrive and breed – an environment where no other cattle could exist. Making the most of poor forage, calving outside and **seldom housed**, they make a real economic contribution to hill and upland areas. They can also be finished in a more conventional manner in well-ventilated barns.



Highland

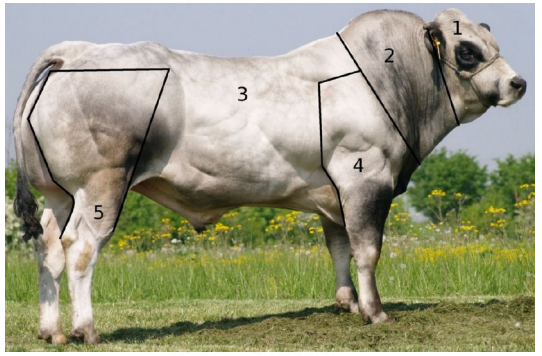
The breed is exceptionally hardy with a natural and unique ability to convert poor grazing efficiently. They are remarkable for their longevity with many Highland cows breeding at over 18 years of age and having borne **fifteen calves**. They are great mothers.



Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia













3,33 € / kg di PV

4,47 € / kg di PV

5,4 € / kg di PV

4,5 € / kg di PV

Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

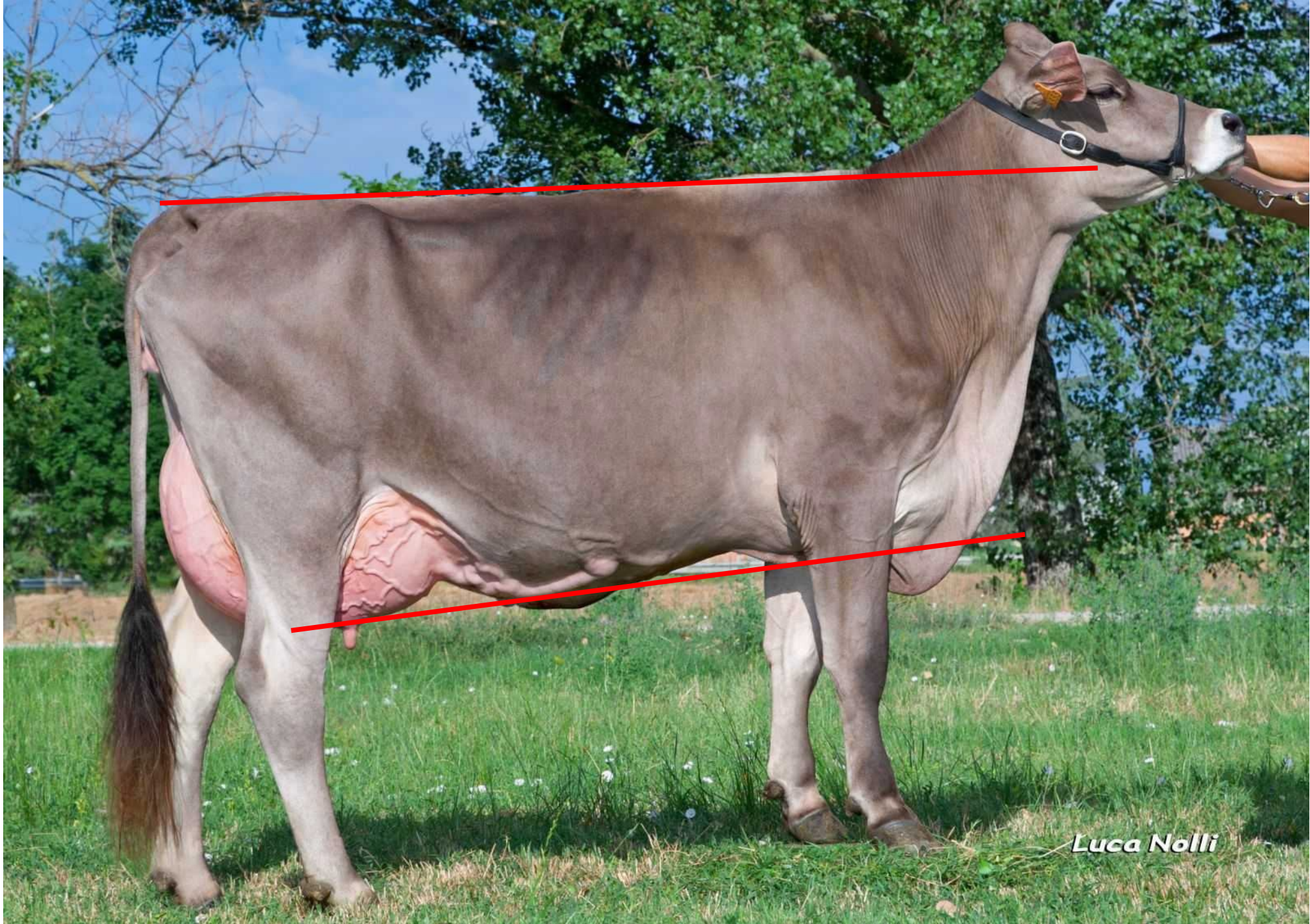
- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- testa = 2÷3 % di pvl
- **estremità distali degli arti** = 1÷2 % di pvl
- tubo digerente vuoto = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

Scelta della rimonta

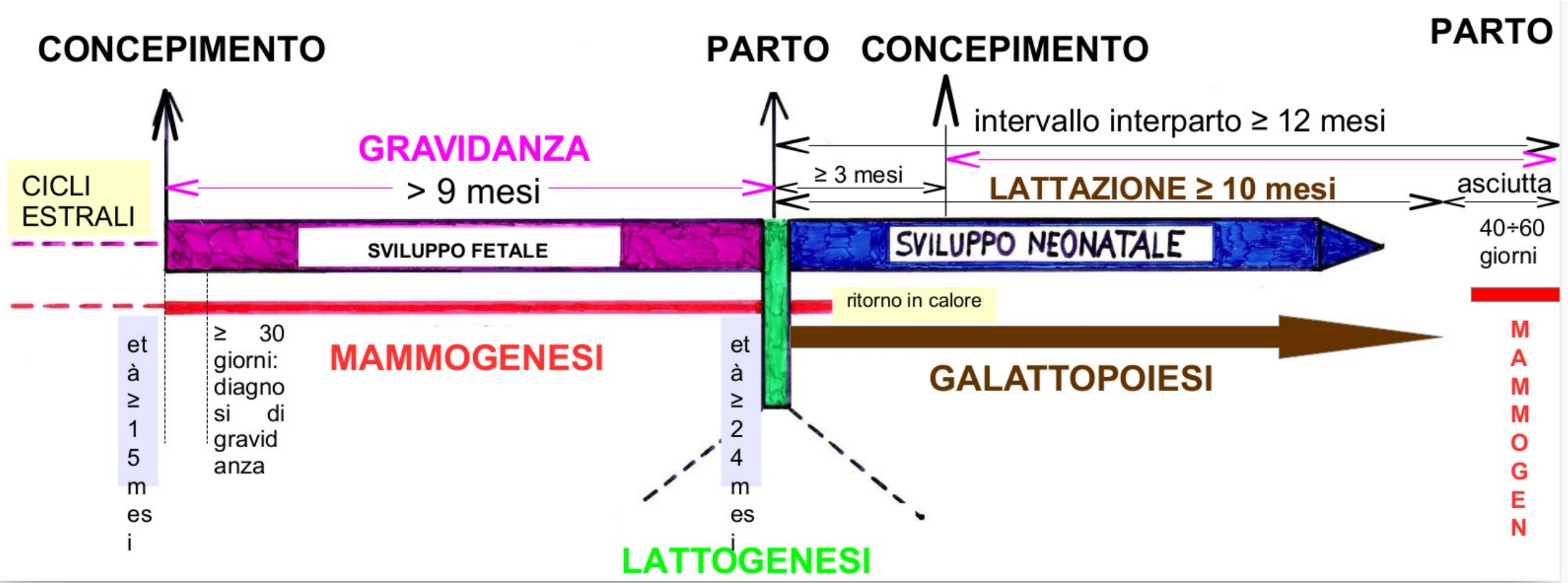
- Muscolosità (solchi)
- **Finezza scheletrica**
- Pancia piatta

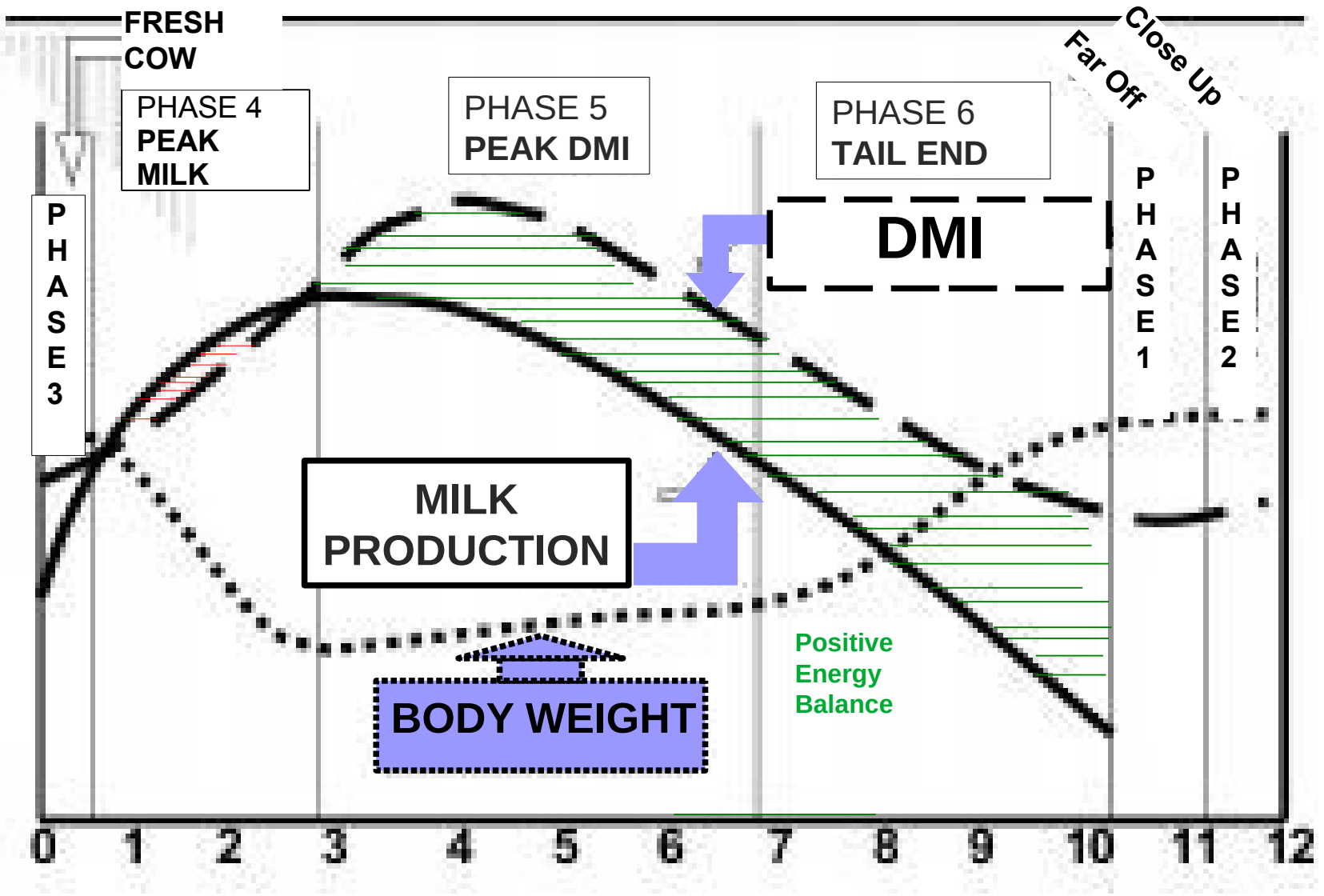


Dairy cows



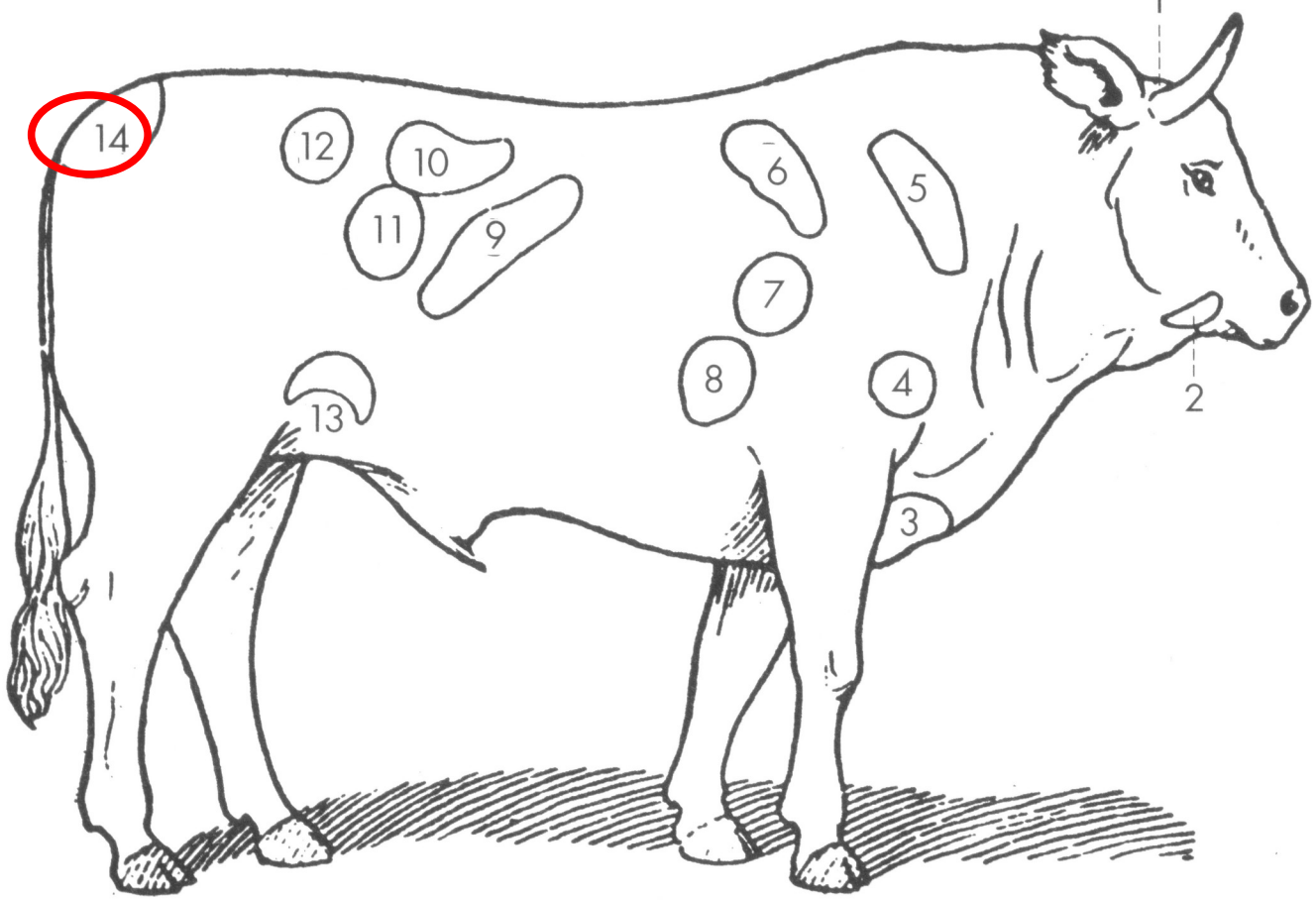
Parto-concepimento ≈ 3 mesi




FRESH
COW
PHASE 4
PEAK
MILK
PHASE 5
PEAK DMI
PHASE 6
TAIL END
Close Up
Far Off
PHASE 3
PHASE 1
PHASE 2
DMI
MILK
PRODUCTION
BODY WEIGHT
Negative Energy Balance
Positive Energy Balance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I «tasti» del bovino da carne

Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta 2. sottomascellare 3. punta di petto 4. punta di spalla 5. collare 6. spallaruolo 7. controcuore 8. cuore 9. costola 10. lombo o traverso 11. fianco 12. anca 13. grassella 14. cimiero.



Stato di ingrassamento



1 2 3 4 5

Il tessuto adiposo

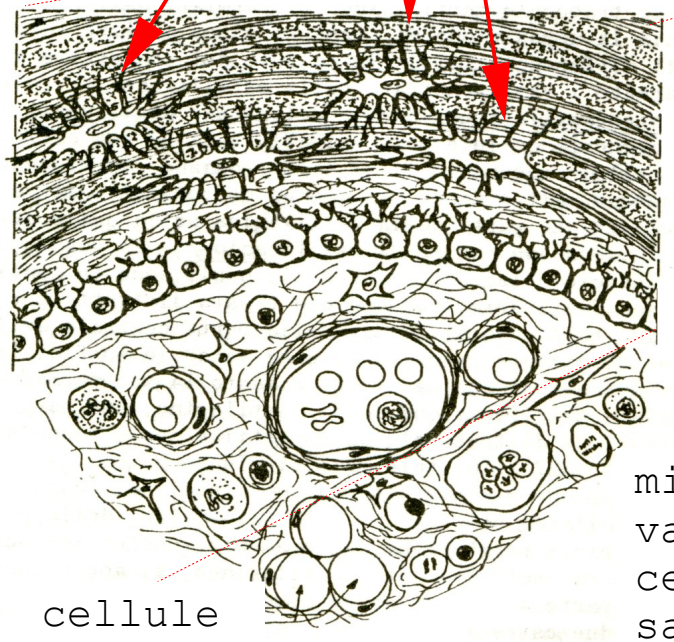
Più sviluppato nelle femmine, in cui contribuisce a modellare certe parti del corpo facendo loro assumere una morfologia diversa rispetto ai maschi (carattere sessuale secondario) - anche per questo motivo si fa spesso ricorso alla **castrazione** dei vitelli di sesso maschile - e nei suini di certe razze, in cui può essere spesso parecchi cm e corrisponde al prodotto commerciale detto **LARDO**.



Il tessuto adiposo

Importanti accumuli di tessuto adiposo si trovano intorno ai reni (**capsula adiposa perirenale**), nello spessore del mesentere (il legamento che tiene sospeso l'intestino alla volta della cavità addominale), nel pericardio ossia nella membrana che avvolge il cuore (grasso pericardico) l'insieme di tali accumuli di tessuto adiposo forma il grasso periviscerale, detto anche sugna o **strutto**.

Struttura di un osso lungo:
midollo osseo ematopoietico



osteociti tra le lamelle ossee

osteoblasti

midollo osseo con vasi e alcune cellule del sangue in via di formazione

cellule adipose

spazi intertrabecolari contenenti **midollo osseo ematopoietico**

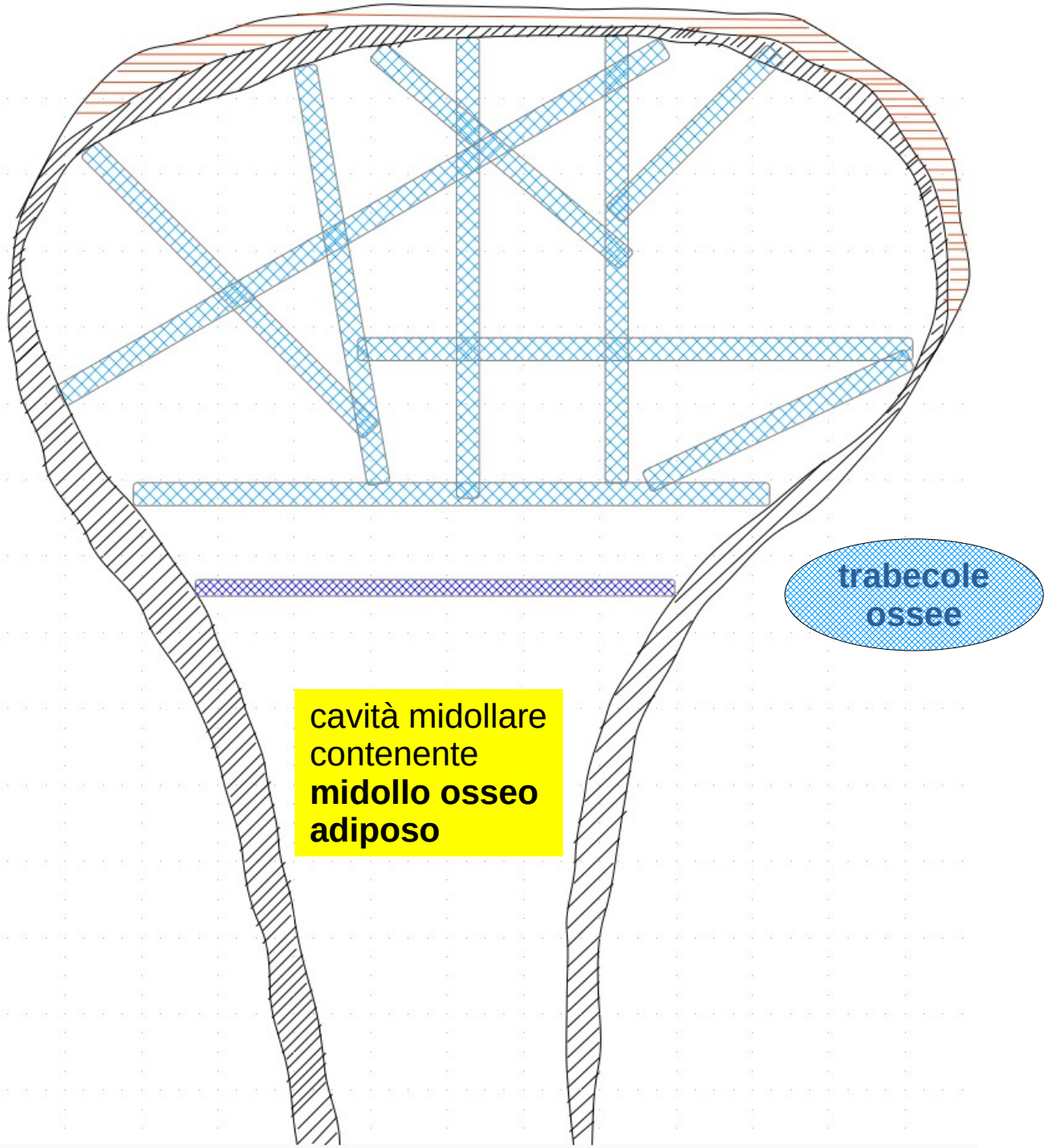
trabecole ossee

Struttura di un osso lungo:
midollo osseo adiposo

cartilagine articolare

cartilagine di accrescimento

tessuto osseo compatto (lamellare)



☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

a. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

b. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

c. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

☑ EMACIAZIONE (starvation)

«*The earliest evidence for possible horse domestication in the Pontic-Caspian steppes appeared after 4800 BCE, long after sheep, goats, pigs, and cattle were domesticated in other parts of the world. What was the incentive to tame wild horses if people already had cattle and sheep? Was it for transportation? Almost certainly not. Horses are large, powerful, aggressive animals, more inclined to flee or fight than to carry a human. Riding probably developed only after horses were already familiar as domesticated animals that could be controlled. The initial incentive probably was the desire for a cheap source of winter meat.*

Horses are easier to feed through the winter than cattle or sheep, as ***cattle and sheep push snow aside with their noses and horses use their hard hooves****. Sheep can graze on winter grass through soft snow, but if the snow becomes crusted with ice then their noses will get raw and bloody, and they will stand and starve in a field where is ample winter forage just beneath their feet. Cattle do not forage through even soft snow if they cannot see the grass, so a snow deep enough to hide the winter grass will kill range cattle if they are not given fodder. Neither cattle nor sheep will break the ice on frozen water to drink. Horses have the instinct to break through ice and crusted snow with their hooves, not their noses, even in deep snows where the grass cannot be seen. They paw frozen snow away and feed themselves and so do not need water or fodder.*

☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

In 1245 the Franciscan John of Plano Carpini journeyed to Mongolia to meet Güyük Khan (the successor to Genghis) and observed the steppe horses of the Tartars, as he called them, digging for grass from under the snow, "since the Tartars have neither straw nor hay nor fodder." During the historic blizzard of 1886 in the North American Plains hundred of thousand of cattle were lost on the open range. Those that survived followed herds of mustangs and grazed in the areas they opened up. Horses are supremely well adapted to the cold grasslands were they evolved. People who lived in cold grasslands with domesticated cattle and sheep would soon have seen the advantage in keeping horses for meat, just because the horses did not need fodder or water. A shift to colder climatic conditions or even a particularly cold series of winters could have made cattle herders think seriously about domesticating horses. Just such ***a shift to colder winters occurred between about 4200 and 3800 BCE****.*»

Anthony, D. W. (2008). *The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world*. Princeton University Press.

☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Quali sono i pro ed i contro del foraggiamento invernale degli Ungulati Alpini?

Esempio di risorsa trofica distribuita in modo puntiforme, l'accesso alla quale dipende dal rango sociale



☑ **EMACIAZIONE** (starvation)



☑ EMACIAZIONE (starvation)

Nel caso dei domestici la situazione
È completamente diversa...
Perché?



☑ EMACIAZIONE (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

a. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

b. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

c. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

a. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

b. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

c. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

In caso di emaciazione, il midollo osseo adiposo, contenuto nella cavità midollare delle ossa lunghe, va incontro ad un'alterazione detta *atrofia gelatinosa*:

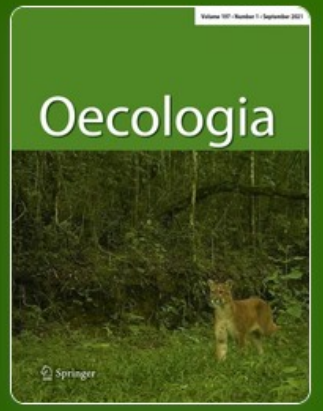
il tessuto perde il consueto aspetto opaco ed il colore bianco-giallo per assumere una tinta grigio-rosea ed un aspetto traslucido, quasi vitreo



Moose–wolf dynamics and the natural regulation of moose populations

Original Papers | Published: March 1985

Volume 65, pages 503–512, (1985) Cite this article



Oecologia

Aims and scope →

Submit manuscript →

François Messier & Michel Crête

735 Accesses 158 Citations 3 Altmetric Explore all metrics →

Summary

In southwestern Québec, non-harvested moose populations stabilize at a density of ≃0.40 animal·km^{-2}. In an attempt to test whether or not moose were regulated by predators, we investigated wolf predation near this equilibrium density (0.37) and at 2 lower densities (≃0.23, 0.17). Scat analysis in summer and feeding observations in winter indicated a

Access this article

Log in via an institution →

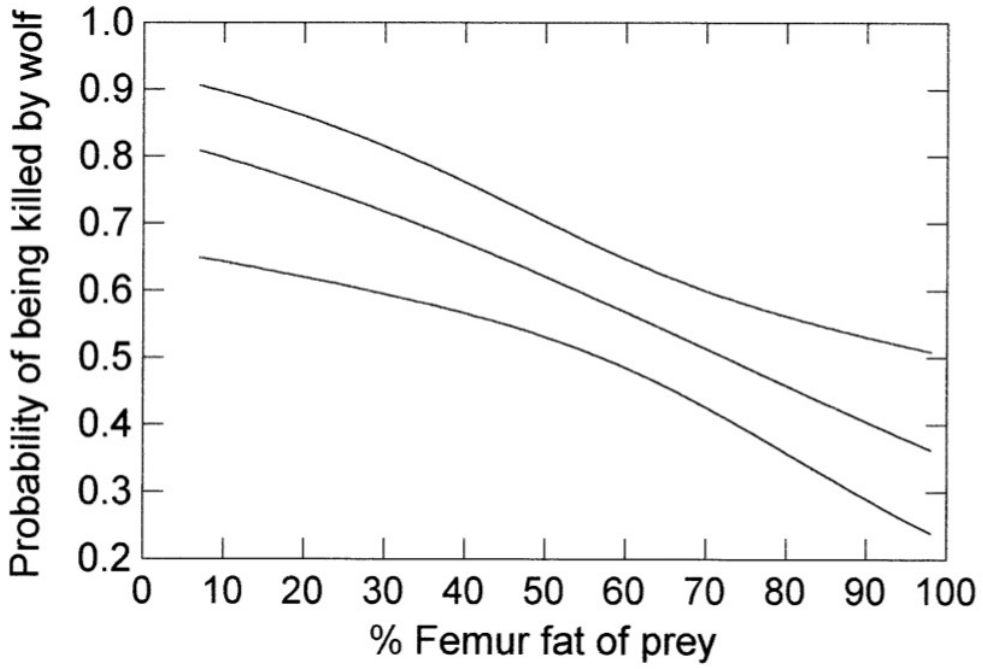
Buy article PDF 39,95 €

Price includes VAT (Italy)

Instant access to the full article PDF.

Rent this article via DeepDyve

☑ EMACIAZIONE (starvation)



Probability of a kill being made by wolves versus percent marrow fat of the prey in, east-central Idaho, 1999 – 2001. Figure includes 95% upper and lower confidence intervals.

Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

PESO (kg)	APPORTO ENERGETICO (UFC/dì)	PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì)	SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì)
150	3,6	440	4,5
180÷220	**4,1**	**480**	**5,0**
250	4,6	520	5,5
300	5,1	560	6,0
350	5,6	600	6,6
400	6,0	640	7,2
450	6,5	680	7,7
500	7	730	8,2
550	7,5	780	8,7

6 mesi
1080÷1320 €

svezzamento

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

PESO (kg)	APPORTO ENERGETICO (UFC/dì)	PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì)	SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì)	
150	3,6	440	4,5	
180÷220	4,1	480	5,0	
250	4,6	520	5,5	
300	5,1	560	6,0	
350	**5,6**	**600**	**6,6**	
400	**6,0**	**640**	**7,2**	macellazione
450	6,5	680	7,7	
500	7	730	8,2	
550	7,5	780	8,7	

12÷14 mesi
1575÷1800 €

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

PESO (kg)	APPORTO ENERGETICO (UFC/dì)	PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì)	SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì)	
150	3,6	440	4,5	
180÷220	4,1	480	5,0	
250	4,6	520	5,5	
300	5,1	560	6,0	
350	5,6	600	6,6	
400	6,0	640	7,2	
450	6,5	680	7,7	
500	**7**	**730**	**8,2**	15÷18 mesi
550	**7,5**	**780**	**8,7**	2250÷2500 € macellazione

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

Le fonti proteiche

La BOTANICA della Piemontese

LE FONTI PROTEICHE



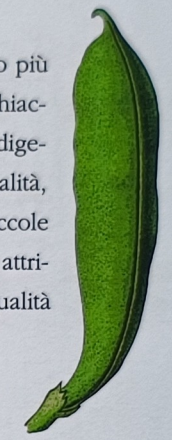
Erba medica, soia e ***fave***: queste tre leguminose, la prima sotto forma di fieno, le altre in granella, sono fonti proteiche indispensabili per bilanciare la dieta dei bovini.

L'***erba medica*** trae il nome dalla sua terra d'origine, la Media, regione nord-occidentale della Persia. È una della poche colture foraggere che riesce a coniugare caratteristiche nutritive di altissimo pregio con esigenze colturali modeste. Se si esclude la sua avversione per i terreni acidi, l'erba medica è una pianta che si adatta ad ambienti poco ospitali e siccitosi, con produzioni elevate di grande qualità sotto il profilo nutrizionale.



La ***soia*** è un alimento che trova posto sulla nostra tavola se non altro come ingrediente di moltissimi preparati alimentari. Dalla soia si estrae l'olio e ciò che residua, che si chiama farina di estrazione (che altro non è che farina sgrassata) viene usato come alimento zootecnico. I bovini, a piccole dosi, non disdegnano anche la soia integrale (ossia con il suo olio): in questo caso oltre all'apporto proteico si può contare anche su un elevato apporto energetico.

La ***fava*** viene essiccata e data intera, tal quale, o più frequentemente, dopo averla sottoposta a uno schiacciamento a caldo o a freddo per aumentarne la digeribilità. È una fonte proteica ed energetica di qualità, ma inferiore alla soia, tuttavia è usata, seppur a piccole dosi, nel rispetto di una tradizione che le attribuisce la capacità di influire sulla qualità della carne.





Organic farming



Diserbo meccanico?



www.scienzainrete.it/articolo/se-non-intensiva-lagricoltura-sarà-estensiva-ossia-deforestazione/gruppo-seta/2021-04-14

Se non è intensiva l'agricoltura sarà estensiva: ossia deforestazione

di Gruppo SETA

Pubblicato il 14/04/2021



Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

Peso Vivo (kg)	**FIENO** (Kg/dì) apporto energetico = = 0,56 UFC/Kg SS		**MANGIME** (Kg/dì) apporto energetico = = 0,98 UFC/Kg SS	
	metodo tradizionale	metodo biologico	metodo tradizionale	metodo biologico
150	2	3,6	3,0	2,0
200	2	4,2	3,4	2,2
250	2	4,8	4,0	2,4
300	2	5,4	4,6	2,6
350	2	6,0	5,2	2,8
400	2	6,4	5,6	3,0
450	2	> 7,0	> 6,2	3,2
500	2	> 7,6	> 6,8	3,6
550	2	> 8,2	> 7,4	3,8

Fabbisogni nutritivi di vitelli all'ingrasso allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

Età (mesi)	**Peso vivo** (kg)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
8	203 ± 32	206 ± 33
10	254 ± 43	255 ± 37
12	318 ± 48	311 ± 40
14	377 ± 45	355 ± 45
16	421 ± 43	400 ± 39
18	499 ± 45	455 ± 39

Peso vivo di vitelli piemontesi allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

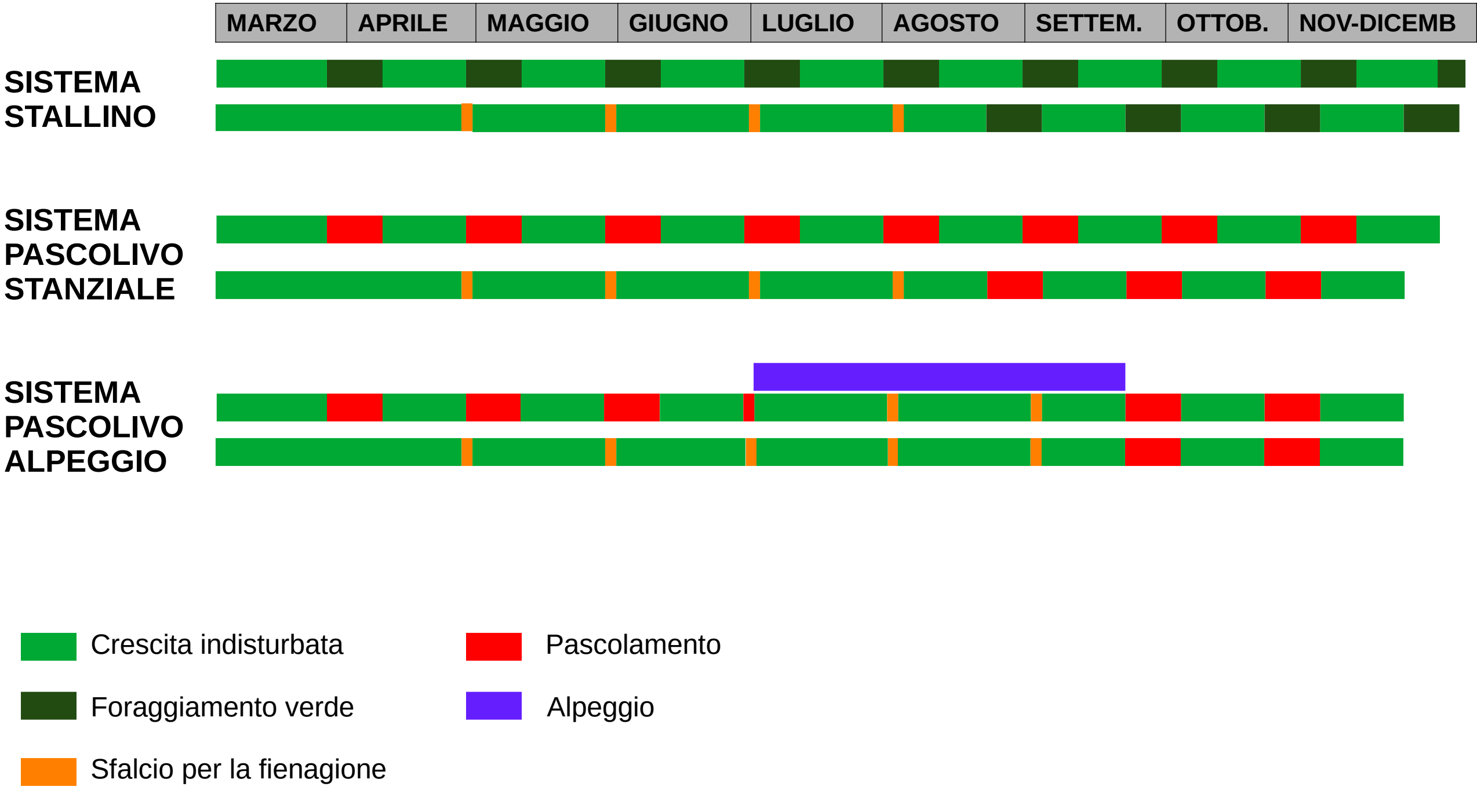
Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

Periodo (mesi)	**Incremento ponderale medio** (kg/dì)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
6 ÷ 8	0,91	0,89
8 ÷ 10	1,14	1,00
10 ÷ 12	1,07	0,79
12 ÷ 14	0,78	0,71
14 ÷ 16	0,93	0,66
16 ÷ 18	0,96	0,80

Incremento ponderale medio di vitelli piemontesi allevati secondo diversi metodi (d

Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

	Metodo tradizionale	Metodo biologico
Peso Vivo (kg)	499	455
Incremento ponderale giornaliero medio (kg/dì)	0.63	0.33
Consumi di tal quale (kg/dì)		
fieno mangime	1,9 7,6	4,8 2,7
Ingestione di sostanza secca (kg/dì)	≈ 1/3 da foraggi	≈ 2/3 da foraggi
	8.3	7.3
Apporto energetico (UFC/dì)	≈ 1/6 da foraggi	≈ 1/2 da foraggi
	8.8	5.8
Indice di Conversione Alimentare (UFC/Kg PV)	13.6	16.8


MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEM.
OTTOB.
NOV-DICEMB
SISTEMA STALLINO
SISTEMA PASCOLIVO STANZIALE
SISTEMA PASCOLIVO ALPEGGIO
Crescita indisturbata
Foraggiamento verde
Sfalcio per la fienagione
Pascolamento
Alpeggio